

ESCOLA SENAI DE ITU
CENTRO EDUCACIONAL CE-125
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO

CLARCK. Adrian
SANTOS. Fernando. C.
GIANOTTO. Paula. S.
SILVA. Pedro. H. P.

Projeto Smart Bio-Clima

SALTO
2026

CLARCK. Adrian
SANTOS. Fernando. C.
GIANOTTO. Paula. S.
SILVA. Pedro. H. P.

Trabalho apresentado à disciplina
IOT do Ensino médio e técnico da
Escola SESI/SENAI de Salto, como
avaliação parcial do 2º
semestre/etapa do 2º ano.
Professor(a): Marlon

Projeto Smart Bio-Clima

SALTO
2026

1.INTRODUÇÃO

Esse projeto será desenvolvido para a disciplina de IOT do curso de Análise e Desenvolvimento de Software do SENAI de Itu. O grupo escolheu e adaptou o projeto Smart Bio-Clima (Clima Inteligente), com o objetivo de promover a economia de energia em salas de aula, ambiente frequentado diariamente pelos estudantes. A proposta consiste em desenvolver um sistema capaz de monitorar as condições do local e acionar seus recursos apenas quando houver necessidade, contribuindo para maior eficiência energética, conforto térmico e uso consciente da eletricidade.

2. BRAINSTORMING

Paula:

Trabalho Saudável

Pessoas que trabalham em casa costumam ultrapassar o tempo limite de trabalho. Desse modo, o projeto Trabalho Saudável garante que o exagero não seja permitido. Utilizando o LDR (sensor de luminosidade) e o PIR (sensor de movimento), podemos criar um dispositivo que verifique se está de noite (LDR) e se certifique que não há ninguém no local que essa pessoa trabalha (PIR), caso o cliente ainda esteja no ambiente, o buzzer e o led vermelho são acionados e só desligaram após a saída do cliente.

Aplicativo de referência: Click Up

Adrian Clarck:

Smart Bio-Clima (Clima Inteligente)

Sugestão:

Pensei em criar um sistema para economizar energia em salas de aula ou quartos. A ideia é que o ar-condicionado só funcione se estiver quente e se tiver alguém no lugar.

Como funcionaria:

O projeto usaria o DHT22 para medir a temperatura. Se estiver muito quente (acima de 26°C), o sistema "acorda".

PIR: ele checa se tem movimento. Se tiver alguém na sala, o sistema liga os aparelhos. Se não desliga tudo sozinho.

Atuadores que provavelmente seriam utilizados:

Um Motor: Para abrir uma janelinha ou ligar.

LCD: Para mostrar na tela qual é a temperatura atual e se o sistema está ligado ou no "modo economia".

Produtos referências:

LG AI Dual Inverter + IA / Samsung WindFree AI

Fernando:

Iluminação Automática

iluminação automática com alerta de presença. Ele usa dois sensores: o LDR, que percebe se o ambiente está claro ou escuro, e o sensor PIR, que detecta movimento. Também tem dois atuadores um LED, que funciona como uma lâmpada, e um buzzer, que faz um som. quando está escuro, o sistema fica ativado. Aí, se alguém passar e o sensor PIR perceber o movimento, o LED acende e o buzzer pode emitir um som de aviso. Se estiver claro, o sistema não faz nada, mesmo com movimento.

Pedro Pinheiro:

Alarme de Proximidade

Sensores:

PIR, Buzzer e Ultrassônico

Sensor PIR:

Detecta a radiação infravermelha emitida por corpos, funcionando para perceber movimento de humanos ou animais. Usa a lente Fresnel e tem um alcance de 7 metros de distância.

Sensor Ultrassônico (HC-SR04):

Emite ondas sonoras para medir a distância de objetos, detectando 'intrusos' se a distância for reduzida.

Aplicação conjunta:

O PIR pode ativar o sistema (presença), e o ultrassônico confirmar a aproximação.

Componentes do Projeto:

Sensores PIR e HC-SR04, Buzzer para alarme sonoro e Jumpers.

3. PROJETO OFICIAL

O grupo escolheu e adaptou o projeto Smart Bio-Clima (Clima Inteligente). Nesse projeto a economia de energia em salas de aula, o local que frequentamos diariamente, é objetivo principal, desse modo, utilizaremos os seguintes sensores: DHT22 para medir a temperatura ambiente e o PIR para verificar se há pessoas no

ambiente, mostraremos como cada sensor aplicaria sua função após essa introdução.

Originalmente a ideia utiliza um motor para abrir janelas e o LCD para evidenciar qual temperatura está, porém decidimos encaixar com o que foi mostrado em aula, sendo assim, esses atuadores foram trocados por um led vermelho e um buzzer, ambos acionados quando o local está muito quente.

O projeto usa o DHT22 para medir a temperatura. Caso o ambiente esteja muito quente (Temperatura acima de 26°C), já atende um requisito para ligar o sistema. Também é usado o PIR, ele checa se tem movimento. Se tiver alguém na sala, o requisito para ligar o sistema é ativado, caso os dois requisitos sejam atendidos os aparelhos são ligados e resfriam o ambiente. Se a sala estiver vazia, ele desliga tudo sozinho para não desperdiçar energia.

Vale dizer que a pessoa poderá controlar se esse sistema de “economia” será ativo ou não, ou seja, caso queira deixar o ambiente resfriando mesmo fora dele, ela pode desativar a “economia” e assim o sistema não dependerá mais dos sensores.

Como fonte base para o sistema recorremos ao produto LG AI Dual Inverter + IA / Samsung WindFree AI que foca em conforto, dispensando ar sem vento, prometendo até 77% de economia.

4.REUNIÃO COM O PROFESSOR

Após análise do projeto com o professor, ele indicou-nos a inovar mais, por ser algo que já existe. Ele deu a ideia de usar o sensor de ruído, afinal somente o sensor de movimento não detectaria se a pessoa estivesse na sala só digitando parada, mas o de ruído detectaria que tem alguém ali e manteria o sistema funcionando.

5.PROJETO OFICIAL APÓS REUNIÃO COM PROFESSOR

Para a execução do projeto, serão utilizados o sensor DHT22, responsável por medir a temperatura ambiente, o sensor PIR, utilizado para identificar movimentações de entrada e saída no ambiente, e o sensor ultrassônico HC-SR04, empregado para verificar continuamente a presença de pessoas dentro da sala por meio da medição de distância. A combinação desses sensores permite a criação de uma lógica de monitoramento mais precisa e eficiente, tornando o sistema mais inteligente em comparação a soluções convencionais baseadas apenas em detecção de movimento.

Originalmente, a ideia previa o uso de um motor para abertura automática de janelas e de um display LCD para exibição das informações do sistema. Entretanto, considerando os componentes apresentados em aula e a viabilidade prática do projeto, o grupo optou por substituir esses atuadores por um LED vermelho e um buzzer, ambos utilizados como alertas de temperatura elevada. Dessa forma, o sistema mantém sua função principal de monitoramento e sinalização térmica, adequando-se aos recursos disponíveis para desenvolvimento.

O funcionamento do sistema será baseado em critérios de temperatura e ocupação do ambiente. O sensor DHT22 será responsável por monitorar constantemente a temperatura da sala. Quando for identificada temperatura superior a 26°C, o sistema reconhecerá a necessidade de acionamento do resfriamento ou dos alertas visuais e sonoros.

O sensor PIR será posicionado na entrada da sala e terá como principal função identificar movimentações de entrada e saída de pessoas no ambiente. Contudo, devido ao fato de o sensor detectar apenas movimento e não realizar contagem exata de indivíduos, sua utilização isolada poderia ocasionar falhas no funcionamento do sistema. Em situações em que duas pessoas entrem juntas no ambiente, por exemplo, o sensor poderá interpretar o movimento como apenas uma única detecção. Consequentemente, caso uma dessas pessoas deixe a sala posteriormente, o sistema poderia interpretar equivocadamente que o ambiente ficou vazio e realizar o desligamento indevido dos dispositivos.

Para solucionar essa limitação, o sensor ultrassônico HC-SR04 será instalado em posição estratégica dentro da sala, permitindo a verificação contínua da presença física de pessoas no ambiente por meio da análise de proximidade e distância. Assim, mesmo que o sensor PIR detecte uma saída, o sistema continuará verificando se ainda existe alguém presente na área monitorada. Caso o ultrassônico continue identificando ocupação, o sistema permanecerá ativo normalmente. O desligamento automático ocorrerá apenas quando não houver mais detecção de presença pelo sensor ultrassônico, evitando desperdícios de energia e reduzindo falhas de interpretação.

Além disso, o usuário poderá controlar manualmente o modo econômico do sistema. Quando ativado, o Smart Bio-Clima funcionará com base nas leituras realizadas pelos sensores, priorizando a economia de energia e o acionamento inteligente dos dispositivos. Quando desativado, o ambiente poderá permanecer resfriado independentemente da presença detectada, permitindo funcionamento contínuo conforme a necessidade do usuário.

A inovação proposta pelo grupo consiste justamente na utilização de uma lógica híbrida de detecção de ocupação, combinando análise de movimento e verificação contínua de presença física no ambiente. Essa abordagem torna o sistema mais confiável, eficiente e adequado à realidade de salas de aula, evitando desligamentos incorretos e proporcionando maior precisão no gerenciamento energético.

Como referência tecnológica, o projeto utiliza conceitos inspirados em sistemas inteligentes presentes em produtos como LG AI Dual Inverter + IA e Samsung WindFree AI, que priorizam conforto térmico e economia de energia. Entretanto, o Smart Bio-Clima diferencia-se por apresentar uma solução adaptada

ao contexto escolar, utilizando automação acessível, componentes de baixo custo e uma proposta voltada para sustentabilidade e eficiência energética.

6.FONTES

<https://www.bioclimaengenharia.com.br/>

<https://rtfseguranca.com.br/blog/ar-condicionado-inteligente-o-que-e-como-funciona-vantagens/>

<https://www.usinainfo.com.br/blog/alarme-com-arduino-e-sensor-ultrassonico-projeto-pascoa-segura/#:~:text=Desenvolvido%20com%20o%20intuito%20de%20proteger%20a,bips%20ou%20um%20bip%20cont%C3%ADnuo%2C%20por%20exemplo.>

<https://www.roombanker.com/pt/products/dual-tech-outdoor-motion-detector/#:~:text=Este%20detector%20de%20movimento%20externo%20combina%20detec%C3%A7%C3%A3o,minimiza%20falsos%20positivos%20causadospor%20diversas%20perturba%C3%A7%C3%B5es%20ambientais.>